Computação Quântica



Bianca Mazzuco Verzola, André Thiago Pfleger, Arthur Guimarães dos Santos

Computação Natural

Todas as estratégias inspiradas em mecanismos naturais ou biológicos.

O estudo da natureza pela computação

Síntese de comportamentos naturais, processos biológicos e padrões. Vida e organismos artificiais, fractais.

Computação com mecanismos naturais

Novo paradigma da computação em que mecanismos naturais (cadeias de DNA e bit quântico) são utilizados como estruturas de dados.

Computação molecular e computação quântica.

Computação com mecanismos naturais

Surge a partir da Lei de Moore, a qual indica um teto no poder de processamento de computadores baseado em silício. Essa subárea se divide em outras duas mais, sendo elas:

- Computação baseada em biomoléculas (computação molecular);
- Computação baseada em bits quânticos (computação quântica);

Computação Quântica

- Na computação quântica ao invés do bit tem-se o qubit, cujo o qual assume valores de 0 ou 1, tal qual o bit, porém, esses valores podem acontecer **simultaneamente**, e esse é o grande ponto de interesse, pois abre uma possibilidade gigantesca de um processamento paralelo de informações.
- O qubit possui essa característica devido ao princípio de superposição o qual é enunciado pela mecânica quântica. A superposição é a ideia de que a partícula existe em todas as formas simultaneamente até que façamos uma observação, decorrente desse conceito surge o famoso gato de Schrödinger.



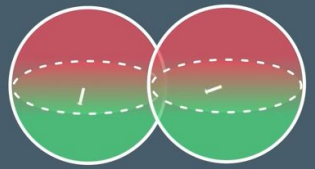
Simulating Physics with Computers

Richard P. Feynman

Department of Physics, California Institute of Technology, Pasadena, California 91107

Received May 7, 1981





00	1	00	a
01	2	01	b
10	3	10	c
11	4	11	d

0 + 1

1 2

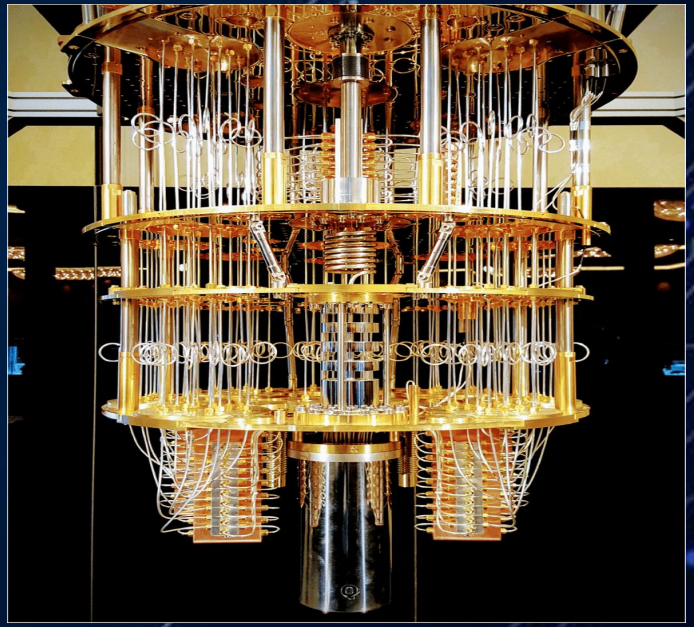
a(0,0) + b(0,1) + c(1,0) + d(1,1)

1 2 3 4

UD LOCKR

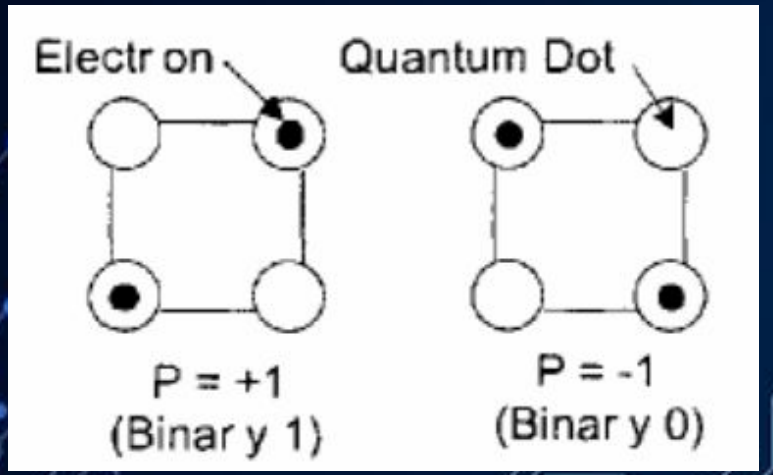
Computação Quântica

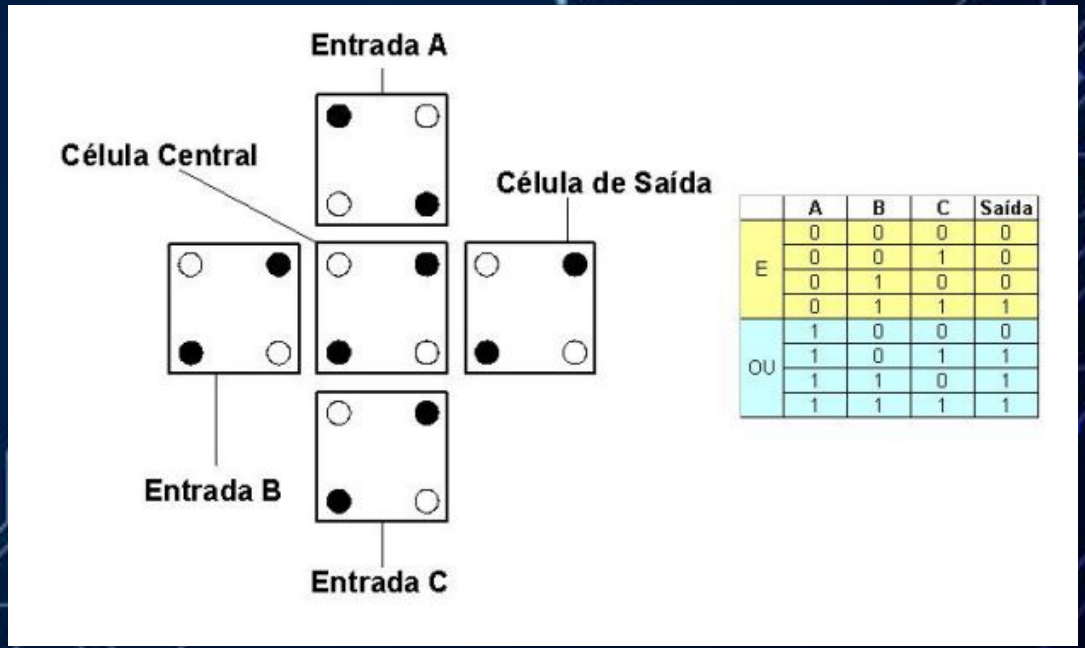
- O computador quântico, portanto, interpreta a informação de maneira distinta da qual estamos habituados. A máquina por possuir a característica da superposição tem seus cálculos feitos na esfera probabilística, dessa forma, temos a capacidade de recriar o mundo à nossa volta, uma vez que ele também é regido pelas leis da mecânica quântica.



Computação Quântica - Tecnologias

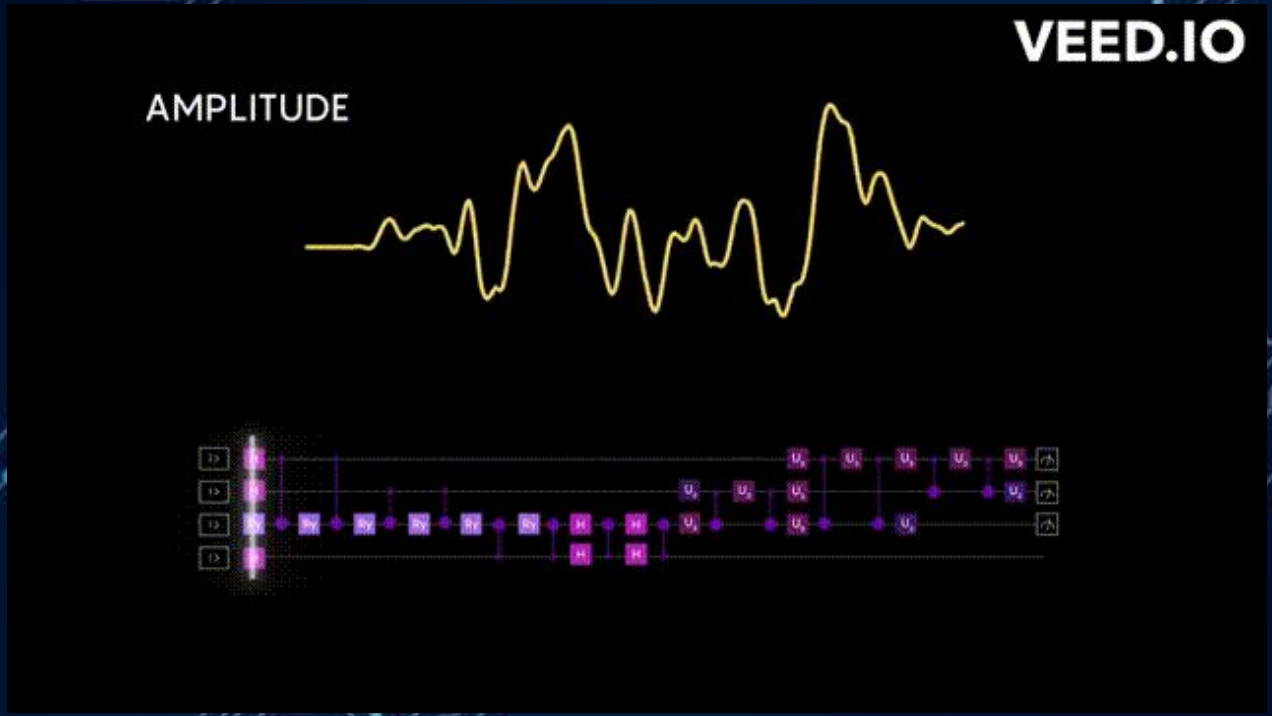
- Para a construção de um computador quântico uma proposta possível seria o uso de autômato celular quântico, os quais são do tipo mostrado nas figuras:





	A	B	C	Saída
E	0	0	0	0
	0	0	1	0
	0	1	0	0
	0	1	1	1
OU	1	0	0	0
	1	0	1	1
	1	1	0	1
	1	1	1	1

Computação Quântica - Algoritmo



Aplicações e impactos da Computação Quântica

- Criptografia - segurança digital

$$35 = 7 \times 5$$
$$29737 = 131 \times 227$$

Algoritmo de Shor: utiliza a propriedade da superposição quântica para reduzir, através de funções quânticas específicas, a complexidade do tempo de realização da fatoração de números inteiros grandes (na ordem de 10^200 dígitos) de fatoração de exponencial para polinomial.

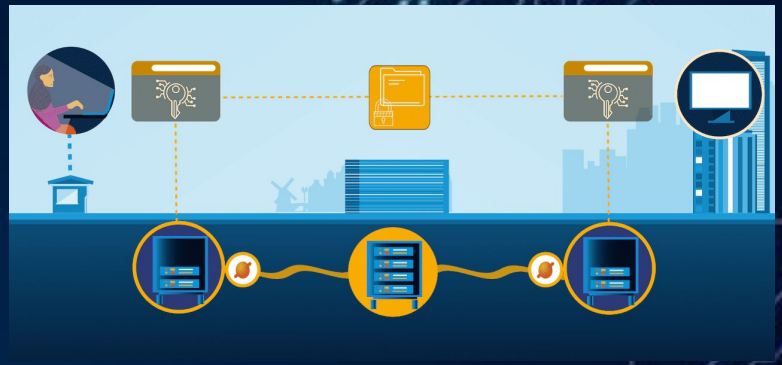
Comprimento do número a ser fatorado (em bits)	Tempo de fatoração por algoritmo clássico	Tempo de fatoração com o algoritmo de Shor
512	4 dias	34 segundos
1024	100 mil anos	4,5 minutos
2048	100 mil bilhões de anos	36 minutos
4096	100 bilhões de quatrilhões de anos	4,8 horas

Disponível em: https://www.gta.ufrj.br/grad/10_1/quantica/quantica.html

Aplicações e impactos da Computação Quântica

- Criptografia - solução:

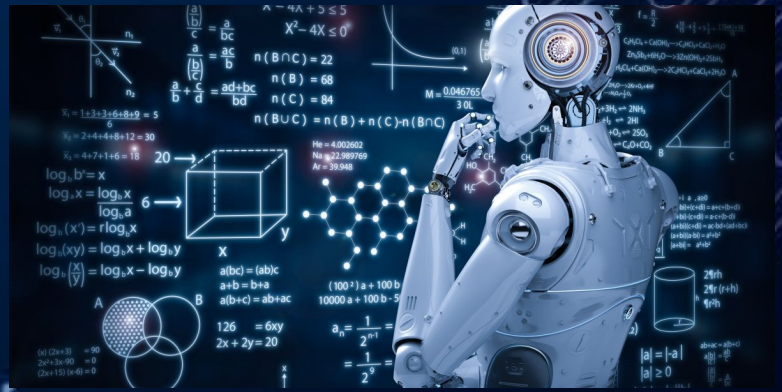
QKD - Distribuição de chave quântica:



Disponível em: https://qutech.nl/2021/07/06/untappable-quantum-cryptography-becomes-practical-with-mdi-qkd/

- Machine learning:

Analisa grandes quantidades de dados com mais eficiência nos computadores quânticos.



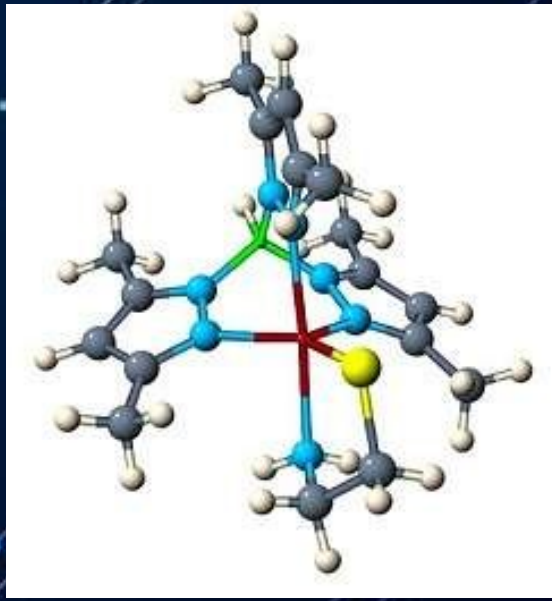
Disponível em: https://opencadd.com.br/o-que-e-machine-learning/

Aplicações e impactos da Computação Quântica

- Simulações quânticas - indústria farmacêutica

Simular o comportamento de moléculas do organismo e sua interação com novas drogas é um processo muito complexo que gasta muita energia e meses de processamento.

A computação quântica pode reduzir o tempo de processamento desse tipo de problema para minutos ou segundos e ajudar na engenharia de moléculas de remédios mais precisos no enfrentamento de doenças como Alzheimer e Parkinson.



Disponível em: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=simulador-de-quimica-quantica-moleculas-quirais&id=010150071231

Aplicações e impactos da Computação Quântica

- Simulações quânticas - agricultura

A agricultura em grande escala depende de fertilizantes artificiais e a produção do insumo exige alta pressão e temperatura. Na natureza, bactérias realizam o mesmo processo químico em condições normais de temperatura e pressão.

Os cientistas já sabem mais ou menos quais são as reações envolvidas, mas não conseguem simulá-las, algo que a computação quântica pode fazer.



Disponível em: https://www.udop.com.br/noticia/2022/3/14/fertilizantes-o-que-sao-e-de-onde-v emy.html

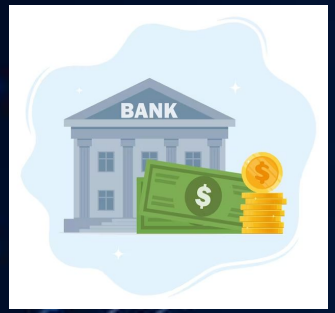
Aplicações e impactos da Computação Quântica

- Otimização

A computação quântica tem a capacidade de resolver problemas de otimização de uma forma muito eficiente.



- Empresas de logística



- Bancos

- Grandes fábricas





- Empresas de entrega

- Agências de investimento



Principais desafios enfrentados pela Computação Quântica

- Os qubits são extremamente sensíveis a interferência externas podendo perder sua coerência quântica. Podendo assim tornar-se inútil para cálculos quânticos. Desenvolver e manter qubits estáveis e confiáveis é muito difícil.

- Muitos problemas quânticos ainda não possuem algoritmos quânticos eficientes, e desenvolver novas abordagens é um enorme desafio.



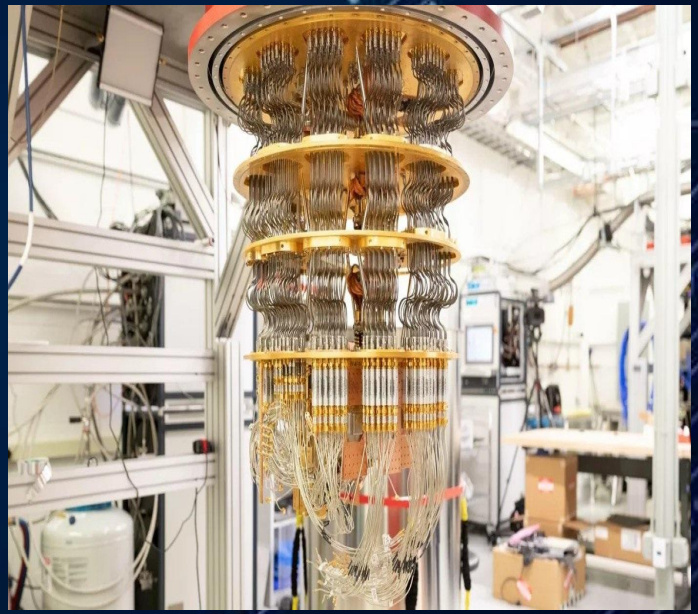
Disponível em: https://stock.adobe.com/br/search?k=qubit

Informações sobre o custo de um Computador Quântico

Custo pode variar consideravelmente, um computador quântico simples pode chegar a custar dezenas de milhões de dólares.

Fatores que causam grande variação:

- Número de qubits
- Qualidade dos qubits
- Tecnologia de Hardware



Disponível em:
https://www.hardware.com.br/artigos/o-que-e-um-computador-quantico/

Referências

https://www.tecmundo.com.br/computacao-quantica/41086-computador-quantico-quanto-custa-e-o-que-voce-pode-fazer-com-ele-.htm

https://inforchannel.com.br/2021/12/07/computacao-quantica-deve-movimentar-us-850-bi-ate-2040/

https://institutocpfl.org.br/play/tv-os-desafios-da-computacao-quantica-luiz-davidovich/

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/8729/8729_4.PDF

http://prof.facom.ufms.br/~marco/cquantica/cquantica.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Leandro_De_Castro2/publication/261438133_Computacao_Natural_Uma_Breve_VIsao_Geral/links/00b49534456bcaf719000000.pdf

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/02/como-computacao-quantica-vai-abalar-os-negocios-para-sempre.html

https://www.youtube.com/watch?v=CDo1dhf6JjM&t=278s